

Relatório genético funcional · longevidade

Cardiovascular Avançado

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Lp(a) e KIV-2, coagulação e trombose, locus 9p21, doença coronária, fibrilhação auricular, intervalo QT, aneurisma da aorta, insuficiência cardíaca e AVC. Só genes (chip + imputação local + scores poligénicos).

Índice

• Resumo	3
• Como ler este relatório.....	4
• Scores poligénicos.....	5
• Lipoproteína(a): LPA e proxies do KIV-2	6
• Coagulação e trombose venosa	7
• Locus 9p21	9
• Outros loci de doença coronária.....	10
• Fibrilhação auricular	12
• Intervalo QT e arritmias.....	13
• Aneurisma da aorta	14
• Insuficiência cardíaca e miocárdio	15
• AVC.....	16
• Mecanismos de envelhecimento	17
• Sugestões práticas	18
• Limitações	19
• Métodos e fontes.....	20

Resumo

83

SNPs analisados

74

no chip

5

imputados
($DR2 \geq 0,8$)

4

SNP não encontrado
nos dados

12

scores poligénicos

Este relatório junta, num só sítio, a genética cardiovascular de Sérgio F que vai além do colesterol: a lipoproteína(a), a coagulação, o locus 9p21, os loci coronários não lipídicos, o ritmo cardíaco (fibrilhação auricular e intervalo QT), a aorta, o músculo cardíaco e o AVC. As conclusões vêm só dos genes.

Em síntese: **a genética vascular é mista**. Há duas fraquezas claras e independentes do LDL (o **9p21 homozigoto de risco** e uma **predisposição poligénica moderada para trombose venosa**, sem Fator V Leiden nem protrombina), e várias forças claras: **sem alelos de Lp(a) alta**, **score coronário global baixo** (metaGRS no percentil 5), **risco genético de fibrilhação auricular muito baixo** (percentil 2), **provável grupo sanguíneo O**, **APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$** e scores baixos para AVC e insuficiência cardíaca.

Favorável

- **Lp(a)**: sem nenhum dos alelos de Lp(a) alta (LPA rs10455872 AA, rs3798220 TT, rs140570886 TT, rs118039278 GG, rs73596816 GG, rs186696265 CC).
- **Doença coronária**: metaGRS (1,7 M variantes) no percentil 5; GPS_Mult no 30. PHACTR1 rs9349379 AA (protetor), IL6R Asp358Ala heterozigoto (menos sinal de IL-6), LDLR rs6511720 GT, APOE $\epsilon 3/\epsilon 3$.
- **Coagulação**: Fator V Leiden e protrombina G20210A negativos; ABO rs505922 TT (provável grupo O: menos fator VIII/von Willebrand).
- **Fibrilhação auricular**: score no percentil 2; sem alelos de risco em PITX2 (3 SNPs), ZFHX3 e PRRX1.
- **AVC e insuficiência cardíaca**: scores nos percentis 19 e 22; BAG3 sem alelo de risco; TTR V122I e V30M ausentes.
- **Aorta e QT**: score de aneurisma no percentil 26 (DAB2IP sem risco); QT no percentil 36 (NOS1AP sem alelos que prolongam).

Desfavorável

- **9p21 homozigoto de risco** (rs1333049 CC, rs10757278 GG, rs4977574 GG, rs10757274 GG, rs2383206 GG): o fator genético comum mais forte de doença coronária e de aneurisma, independente do LDL ($\sim 1,5\text{--}1,7\times$ vs. sem alelos de risco).
- **Trombose venosa**: score de 297 variantes no percentil 86; F11 rs2289252 TT (fator XI mais alto), com F11 rs2036914 TC e FGG rs2066865 GA a somar.
- **Outros loci coronários**: APOA5 rs964184 GC (alelo de risco pouco frequente; triglicéridos) e TCF21 rs12190287 CC; score de 27 SNPs no percentil 80 (puxado pelo 9p21). CXCL12 CC e GUCY1A1 GG são de risco, mas são os genótipos mais comuns (típicos).
- **Variantes protetoras raras ausentes** (sem PCSK9 R46L, APOC3 R19X, ANGPTL4 E40K nem LPL S447X): não é risco, mas não há “escudo” genético extra.
- **QT e ritmo**: PLN rs11970286 TT (prolonga ligeiramente o QT) e TTN rs2288327 AG (fibrilhação auricular, efeito pequeno); KCNE1 D85N não encontrado nos dados.

Como estas peças se combinam: o score coronário global (milhões de variantes) é baixo apesar do 9p21, porque o resto do genoma compensa. O 9p21 atua sobretudo na parede arterial (proliferação do músculo liso, senescência via CDKN2A/B), não no colesterol. Por isso, a estratégia que mais rende é a mesma de sempre: **LDL/ApoB o mais baixo possível (quanto mais baixo, melhor)** e muita fibra, vegetais e fruta, que na literatura atenuam o efeito do 9p21.

Como ler este relatório

Só genética. Todas as conclusões vêm só dos genes de Sérgio F (sem análises ao sangue nem exames). São predisposições, não diagnósticos. Cada tema é dividido em **favorável** e **desfavorável**; o que não tem juízo claro aparece como típico.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip deste relatório, 75 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição GRCh38). Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das usadas na literatura quando esta usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 **A** na cadeia +). Discordantes (excluídos): rs8176719.

Origem e confiança: *chip* = genotipado diretamente (confiança alta); *imputado* $DR2=x$ = inferido localmente a partir de um painel de referência público de genomas completos (30x), aceite só com $DR2 \geq 0,8$ (confiança boa, um pouco abaixo do chip); *SNP não encontrado nos dados* = nem no chip nem imputado com qualidade suficiente (indels, variantes raras, deleções).

Alelo de efeito e juízo: o alelo de efeito é o que a literatura associa ao efeito descrito. o juízo compara o número de cópias de Sérgio F com a média da população de referência ($2 \times$ frequência do alelo; coluna «Freq.»).

Desfavorável = pelo menos 0,6 cópias de alelo de risco acima da média (ou qualquer cópia de uma variante rara de efeito forte); **Favorável** = pelo menos 0,6 abaixo da média, alelo protetor, ou ausência de uma variante de efeito forte; **Típico / sem juízo** = perto da média (por exemplo, homozigoto para um alelo de risco que é o mais comum) ou variante de contexto. Cada SNP comum tem efeito individual pequeno; o que pesa mais são as variantes de efeito grande (marcadas como evidência forte) e os scores poligênicos.

Scores poligênicos (PGS): somam milhares de variantes com coeficientes publicados no PGS Catalog. O percentil compara Sérgio F com a população de referência ($n=633$), calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil ≥ 80 num score de risco = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Scores poligénicos

Scores de doença coronária e de Lp(a) foram reaproveitados da imputação genómica (mesmo método). Os restantes foram calculados agora. Percentil ≥ 80 = desfavorável; ≤ 20 = favorável.

Traço	Score	Variantes usadas (cobertura)	Percentil (população de referência)	Juízo
Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes)	PGS000018	1 476 469 de 1 745 179 (85%)	p5	Favorável
Doença coronária (GPS_Mult, 1,3 M variantes)	PGS003725	1 116 308 de 1 296 172 (86%)	p30	Típico / sem juízo
Doença coronária (27 SNPs, Mega 2015)	PGS000010	26 de 27 (96%)	p80	Desfavorável
Lp(a) (43 variantes)	PGS000667	28 de 43 (65%)	p61	Típico / sem juízo
Lp(a) (11 446 variantes)	PGS000752	10 808 de 11 446 (94%)	p75	Típico / sem juízo
Trombose venosa (297 variantes, Klarin 2019)	PGS000043	265 de 297 (89%)	p86	Desfavorável
Trombose venosa (36 variantes)	PGS002235	32 de 36 (89%)	p63	Típico / sem juízo
Fibrilhação auricular (166 variantes)	PGS004920	163 de 166 (98%)	p2	Favorável
Intervalo QT (68 variantes)	PGS000768	65 de 68 (96%)	p36	Típico / sem juízo
Aneurisma da aorta abdominal (29 variantes)	PGS000753	27 de 29 (93%)	p26	Típico / sem juízo
Insuficiência cardíaca (39 variantes)	PGS003969	38 de 39 (97%)	p22	Típico / sem juízo
AVC (90 variantes)	PGS000038	84 de 90 (93%)	p19	Favorável

Lipoproteína(a): LPA e proxies do KIV-2

A Lp(a) é quase toda genética (70-90%) e é um fator causal de doença coronária e de estenose aórtica. O principal determinante é o número de repetições kringle IV tipo 2 (KIV-2) do gene LPA, que **os chips não medem**; os SNPs abaixo são marcadores (proxies) das isoformas pequenas e de Lp(a) alta.

Scores poligénicos deste tema: Lp(a) (43 variantes) (PGS000667): percentil 61 **Típico / sem juízo**; Lp(a) (11 446 variantes) (PGS000752): percentil 75 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LPA	rs10455872	AA	chip	G	0	0.07	Principal SNP de Lp(a) elevada (marca isoformas pequenas de apo(a)); ~1,5x risco coronário por cópia. (evidência forte)	Favorável
LPA	rs3798220	TT	chip	C	0	0.01	LPA I4399M: alelo C associado a Lp(a) muito alta e risco coronário/aórtico. (evidência forte)	Favorável
LPA	rs41272114	CC	chip	T	0	0.04	Variante de splicing (alelo nulo): baixa a Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs140570886	TT	chip	C	0	0.01	Variante da LPA associada à Lp(a) (proxy de isoformas/KIV-2). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs6415084	CC	chip	T	0	0.48	Variante da LPA ligada ao número de repetições KIV-2 (proxy). (evidência fraca)	Favorável
LPA	rs118039278	GG	imputado DR2=1.00	A	0	0.07	Variante da LPA associada à Lp(a) (em LD com rs10455872). (evidência forte)	Favorável
LPA	rs186696265	CC	chip	T	0	0.01	Variante perto de LPAL2 associada à Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
LPA	rs73596816	GG	chip	A	0	0.03	Variante da LPA associada à Lp(a). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- LPA rs10455872 AA
- LPA rs3798220 TT
- LPA rs6415084 CC
- LPA rs118039278 GG

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Nenhum dos 7 marcadores de Lp(a) alta está presente, o que torna Lp(a) muito alta **pouco provável**. Os scores poligénicos de Lp(a) ficam nos percentis 61 e 75 (típicos). Como o KIV-2 não é visível no chip, a genética não exclui por completo uma Lp(a) alta; o plano genético já trata da medição única da Lp(a).

Coagulação e trombose venosa

Trombofilias hereditárias clássicas (Fator V Leiden, protrombina G20210A) e variantes comuns que somam risco de trombose venosa (fator XI, fibrinogénio, grupo ABO). Os défices de proteína C, proteína S e antitrombina são raros e não são cobertos pelo chip.

Scores poligénicos deste tema: Trombose venosa (297 variantes, Klarin 2019) (PGS000043): percentil 86

Desfavorável; Trombose venosa (36 variantes) (PGS002235): percentil 63 **Típico / sem juízo**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
F5 Fator V Leiden (R506Q)	rs6025	CC	chip	T	0	0.01	Fator V Leiden: resistência à proteína C ativada; ~3-7× risco de trombose venosa por cópia. (evidência forte)	Favorável
F2 Protrombina G20210A	rs1799963	GG	chip	A	0	0.01	Protrombina G20210A: mais protrombina; ~2-3× risco de trombose venosa. (evidência forte)	Favorável
F11	rs2289252	TT	chip	T	2	0.39	Fator XI mais alto; risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Desfavorável
F11	rs2036914	TC	chip	C	1	0.54	Fator XI; risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FGG	rs2066865	GA	chip	A	1	0.22	Fibrinogénio gama (γ'): risco de trombose venosa. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
FGA Thr312Ala	rs6050	TC	chip	C	1	0.23	Fibrinogénio alfa: coágulo mais rígido; trombose/embolia. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
FGB -455G>A	rs1800790	GA	chip	A	1	0.21	Promotor do fibrinogénio beta: fibrinogénio plasmático mais alto. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ABO grupo não-O (tag)	rs505922	TT	chip	C	0	0.37	Tag do grupo sanguíneo não-O: mais fator VIII/von Willebrand, mais trombose venosa e enfarte. (evidência moderada)	Favorável
ABO grupo não-O (tag)	rs8176719	—	SNP não encontrado nos dados	T	—	—	Deleção do alelo O (indel; os chips raramente a leem). <i>Indel do alelo O: o chip devolve um código que não corresponde aos alelos do dbSNP; usa-se a tag rs505922.</i> (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
F13A1 Val34Leu	rs5985	CA	chip	A	1	0.24	Fator XIII: Leu34 forma ligações cruzadas mais depressa. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SERPINE1 PAI-1 4G/5G	rs1799889	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	—	Indel do promotor do PAI-1 (4G = mais PAI-1, menos fibrinólise). Indel: raramente lido no chip. <i>Indel 4G/5G: o chip devolve um código que não permite ler o genótipo de forma fiável.</i> (evidência fraca)	SNP não encontrado nos dados
MTHFR C677T	rs1801133	GA	chip	A	1	0.37	Contexto: alelo T (A na cadeia +) reduz a atividade da MTHFR e sobe a homocisteína; efeito trombótico pequeno. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MTHFR A1298C	rs1801131	TG	chip	G	1	0.31	Contexto: alelo C (G na cadeia +) reduz ligeiramente a atividade da MTHFR. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

SH2B3 R262W	rs3184504	CC	chip	T	0	0.46	SH2B3/LNK: mais plaquetas e inflamação; risco coronário e de trombose. (evidência moderada)	Favorável
PROC/ PROS1/ SERPINC1	rs121918145		SNP não encontrado nos dados	—	—	—	Défices de proteína C/S/ antitrombina: variantes raras; o chip não as cobre bem. (evidência forte)	SNP não encontrado nos dados

Favorável

- Fator V Leiden (rs6025 CC) e protrombina G20210A (rs1799963 GG): **negativos**.
- ABO rs505922 TT: provável grupo O (menos fator VIII e von Willebrand; menos trombose venosa e enfarte).
- SH2B3 R262W sem o alelo de risco (rs3184504 CC).

Desfavorável

- F11 rs2289252 **TT**: fator XI mais alto (cada alelo ~1,2–1,4× risco de trombose venosa).
- F11 rs2036914 TC e FGG rs2066865 GA: 1 cópia cada (perto da média, mas somam).
- Score de trombose venosa (297 variantes) no percentil 86.

Leitura: Sem trombofilia hereditária major, mas com uma **predisposição poligénica moderada** para trombose venosa (F11 + FGG + score no percentil 86). Na prática, é um risco que só se manifesta com gatilhos (imobilização prolongada, cirurgia, desidratação, viagens longas). MTHFR C677T GA e A1298C TG aparecem como contexto: têm efeito trombótico pequeno e já são tratados no tema da metilação. Os indels PAI-1 4G/5G e o alelo O do ABO não são lidos de forma fiável pelo chip.

Locus 9p21

O locus 9p21.3 (ANRIL/CDKN2B-AS1, junto de CDKN2A/CDKN2B, que codificam p16INK4a e p15INK4b) é o sinal comum mais forte de doença coronária. Atua na parede arterial (proliferação e senescência do músculo liso vascular, inflamação), não no colesterol. Também é o principal locus comum de aneurisma da aorta abdominal.

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333049	CC	chip	C	2	0.48	Locus 9p21 (ANRIL/CDKN2A/B): ~1,25-1,3x risco coronário por cópia, independente dos lípidos; também aneurisma da aorta. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757278	GG	chip	G	2	0.48	9p21: risco coronário e de aneurisma. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977574	GG	chip	G	2	0.50	9p21: risco coronário (variante líder em vários GWAS). (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs10757274	GG	chip	G	2	0.50	9p21: risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs2383206	GG	chip	G	2	0.51	9p21: risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757278 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs4977574 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs10757274 GG
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs2383206 GG

Leitura: Sérgio F é **homozigoto para o haplótipo de risco** nos 5 SNPs (todos genotipados no chip, concordantes). Para quem tem 2 cópias, o risco relativo de doença coronária é ~1,5-1,7x o de quem não tem nenhuma. O efeito é independente do LDL, mas os estudos mostram que uma dieta rica em vegetais crus e fruta atenua o risco do 9p21 (Do et al., 2011). Liga-se diretamente à senescência celular (p16INK4a).

Outros loci de doença coronária

Loci de doença coronária fora do 9p21 (lipídicos e não lipídicos), variantes protetoras raras e o APOE. Os scores coronários globais incluem estes loci e milhões de outros.

Scores poligénicos deste tema: Doença coronária (metaGRS, 1,7 M variantes) (PGS000018): percentil 5 **Favorável**; Doença coronária (GPS_Mult, 1,3 M variantes) (PGS003725): percentil 30 **Típico / sem juízo**; Doença coronária (27 SNPs, Mega 2015) (PGS000010): percentil 80 **Desfavorável**

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
PCSK9 R46L	rs11591147	GG	chip	T	0	0.02	Perda de função da PCSK9: LDL mais baixo para toda a vida, ~30-50% menos doença coronária. (evidência forte)	Típico / sem juízo
LDLR	rs6511720	GT	chip	T	1	0.11	Alelo T baixa o LDL e o risco coronário e de aneurisma. (evidência moderada)	Favorável
CELSR2/ SORT1	rs12740374	GT	chip	G	1	0.79	Locus 1p13 (SORT1): alelo de risco sobe LDL e risco coronário. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CELSR2/ SORT1	rs599839	GA	chip	A	1	0.78	Locus 1p13 (SORT1): LDL e risco coronário. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PHACTR1	rs9349379	AA	chip	G	0	0.39	PHACTR1/EDN1: risco coronário e calcificação. (evidência moderada)	Favorável
IL6R Asp358Ala	rs2228145	AC	chip	C	1	0.36	Ala358 (C): menos sinalização IL-6 (efeito tipo tocilizumab); menos doença coronária e aneurisma. (evidência moderada)	Favorável
ADAMTS7	rs3825807	GG	chip	A	0	0.56	ADAMTS7 (migração de músculo liso): risco coronário. (evidência moderada)	Favorável
ZC3HC1	rs11556924	CT	chip	C	1	0.62	ZC3HC1: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
MIA3	rs17465637	CC	chip	C	2	0.74	MIA3: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TCF21	rs12190287	CC	imputado DR2=0.93	C	2	0.62	TCF21 (fibroblastos/músculo liso): risco coronário. (evidência fraca)	Desfavorável
CXCL12	rs1746048	CC	chip	C	2	0.85	CXCL12: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
COL4A1/ COL4A2	rs4773144	AG	chip	G	1	0.45	Colagénio IV da membrana basal vascular: risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
APOA5/ ZPR1	rs964184	GC	chip	G	1	0.15	Locus APOA5: triglicéridos mais altos e risco coronário. (evidência moderada)	Desfavorável
LPL S447X	rs328	CC	chip	G	0	0.14	LPL S447X (ganho de função): triglicéridos mais baixos, menos doença coronária. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ANGPTL4 E40K	rs116843064	GG	chip	A	0	0.03	ANGPTL4 E40K: triglicéridos mais baixos, menos doença coronária (raro). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
APOC3 R19X	rs76353203	CC	chip	T	0	—	APOC3 R19X (nulo): triglicéridos muito baixos, ~40% menos doença coronária (raro). (evidência forte)	Típico / sem juízo

GUCY1A1	rs7692387	GG	chip	G	2	0.80	Guanilato ciclase solúvel (via do NO): risco coronário. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
APOE ε2/ε3/ε4 (rs429358)	rs429358	TT	imputado DR2=0.99	C	0	0.15	Alelo C = ε4: LDL e risco coronário mais altos. (evidência forte)	Favorável
APOE ε2/ε3/ε4 (rs7412)	rs7412	CC	chip	T	0	0.07	Alelo T = ε2: LDL mais baixo (com ε3/ε3 sem efeito). (evidência moderada)	Típico / sem juízo

Favorável

- metaGRS (1,7 M variantes) no **percentil 5**; GPS_Mult no 30.
- PHACTR1 rs9349379 AA (alelo protetor em dose dupla).
- IL6R Asp358Ala AC (menos sinal de IL-6; efeito tipo tocilizumab).
- LDLR rs6511720 GT (1 alelo que baixa o LDL).
- APOE ε3/ε3 (sem ε4); ADAMTS7 GG e SH2B3 CC sem alelo de risco.

Desfavorável

- APOA5 rs964184 GC (alelo de risco pouco frequente; triglicéridos).
- TCF21 rs12190287 CC (imputado).
- Score de 27 SNPs no percentil 80 (puxado pelo 9p21).
- Típicos (genótipo mais comum, de risco): CXCL12 CC, GUCY1A1 GG, MIA3 CC. Sem variantes protetoras raras (PCSK9 R46L, APOC3 R19X, ANGPTL4 E40K, LPL S447X).

Leitura: O score global (o mais informativo, com 1,7 milhões de variantes) é baixo: o resto do genoma compensa largamente o 9p21. Os scores de poucas dezenas de SNPs sobrevalorizam o 9p21 e por isso dão um percentil mais alto. Conclusão: risco coronário poligénico **abaixo da média**, com uma fraqueza localizada (9p21) na parede arterial.

Fibrilhação auricular

A fibrilhação auricular é a arritmia mais comum do envelhecimento e uma das principais causas de AVC. O locus 4q25 (PITX2) é o seu sinal genético mais forte.

Scores poligénicos deste tema: Fibrilhação auricular (166 variantes) (PGS004920): percentil 2 Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
PITX2 (4q25)	rs2200733	CC	chip	T	0	0.15	Locus 4q25/PITX2, o maior sinal genético de fibrilhação auricular (~1,6x por cópia). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PITX2 (4q25)	rs6843082	AA	chip	G	0	0.25	4q25/PITX2: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PITX2 (4q25)	rs6817105	TT	chip	C	0	0.15	4q25/PITX2: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs2106261	CC	chip	T	0	0.17	ZFHX3: fibrilhação auricular. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs7193343	CC	chip	T	0	0.17	ZFHX3: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNN3	rs13376333	CT	chip	T	1	0.30	Canal de potássio KCNN3: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
PRRX1	rs3903239	AA	chip	G	0	0.42	PRRX1: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Favorável
SYNE2	rs1152591	AG	chip	A	1	0.46	SYNE2 (nesprina; lâmina nuclear): fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SYNPO2L	rs10824026	AA	chip	A	2	0.85	SYNPO2L: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
NEURL1	rs12415501	CC	chip	T	0	0.13	NEURL1: fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TTN	rs2288327	AG	chip	G	1	0.17	Titina (TTN): fibrilhação auricular. (evidência fraca)	Desfavorável

Favorável

• PRRX1 rs3903239 AA

Desfavorável

• TTN rs2288327 AG

Leitura: Risco genético **muito baixo**: score no percentil 2 e nenhum alelo de risco nos 3 SNPs do PITX2, em ZFHX3 e em PRRX1. TTN rs2288327 AG é uma pequena exceção (SYNPO2L AA é o genótipo mais comum). Zero álcool, que Sérgio F já cumpre, é o principal fator modificável.

Intervalo QT e arritmias

O intervalo QT reflete a repolarização ventricular. O QT longo (genético ou induzido por fármacos) predispõe a arritmias graves. As canalopatias monogénicas (KCNQ1, KCNH2, SCN5A raras) não são cobertas pelo chip.

Scores poligénicos deste tema: Intervalo QT (68 variantes) (PGS000768): percentil 36 Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
NOS1AP	rs12143842	CC	chip	T	0	0.25	NOS1AP: o maior sinal comum do intervalo QT (prolonga ~3 ms por cópia). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NOS1AP	rs10494366	TT	chip	G	0	0.37	NOS1AP: intervalo QT. (evidência fraca)	Favorável
KCNH2 K897T	rs1805123	TG	chip	T	1	0.75	Canal hERG (KCNH2): intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNQ1	rs12296050	CT	chip	T	1	0.23	KCNQ1: intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
KCNQ1	rs2074238	CC	chip	C	2	0.93	KCNQ1: alelo raro encurta o QT. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
KCNE1 D85N	rs1805128		SNP não encontrado nos dados	T	—	—	KCNE1 D85N: prolonga o QT e aumenta o risco de QT longo induzido por fármacos (~1-2% da população de referência). (evidência moderada)	SNP não encontrado nos dados
SCN5A H558R	rs1805124	TT	chip	C	0	0.21	Canal de sódio cardíaco SCN5A: condução (PR/QRS). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SCN5A S1103Y	rs7626962	GG	chip	T	0	0.00	SCN5A S1103Y: arritmia (rara na população de referência). (evidência moderada)	Típico / sem juízo
PLN	rs11970286	TT	chip	T	2	0.45	Fosfolambano (PLN; cálcio do retículo): intervalo QT. (evidência fraca)	Desfavorável
ATP1B1	rs10919071	AA	chip	A	2	0.87	Bomba Na/K (ATP1B1): intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
LITAF	rs8049607	TC	chip	T	1	0.51	LITAF: intervalo QT. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável NOS1AP rs10494366 TT	Desfavorável PLN rs11970286 TT
---	---

Leitura: Score de QT no percentil 36 (típico) e NOS1AP sem alelos que prolongam o QT. PLN TT prolonga ligeiramente o QT (alguns ms); ATP1B1 AA também, mas é o genótipo mais comum. **KCNE1 D85N**, a variante comum que mais aumenta o risco de QT longo com fármacos, **não foi encontrada nos dados**: fica por saber. SCN5A S1103Y ausente; H558R TT (genótipo comum).

Aneurisma da aorta

Aneurisma da aorta abdominal: degeneração da parede da aorta (elastina, colagénio, inflamação). Partilha loci com a doença coronária (9p21, LDLR, SORT1, IL6R).

Scores poligénicos deste tema: Aneurisma da aorta abdominal (29 variantes) (PGS000753): percentil 26
Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
LRP1	rs1466535	GA	chip	G	1	0.70	LRP1: aneurisma da aorta abdominal. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
DAB2IP	rs7025486	GG	chip	A	0	0.22	DAB2IP: aneurisma da aorta e doença arterial. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
SORT1	rs602633	TG	chip	T	1	0.21	SORT1: aneurisma da aorta (via LDL). (evidência fraca)	Típico / sem juízo
LINC00540	rs9316871	AG	chip	G	1	0.21	13q12: aneurisma da aorta. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
SMAD3	rs56062135	CC	chip	—	—	—	SMAD3 (TGF-β): aneurisma e dissecção. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
CDKN2B-AS1	rs10757274	GG	chip	G	2	0.50	9p21 também é o principal locus comum de aneurisma da aorta abdominal. (evidência moderada)	Desfavorável

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 rs10757274 GG

Leitura: Score no percentil 26 (abaixo da média); DAB2IP sem alelos de risco e LRP1 heterozigoto (típico); IL6R Ala358 (protetor) e LDLR T. O 9p21 homozigoto é a fraqueza aqui também. O score não inclui o fator ambiental dominante (tabaco), ausente em Sérgio F segundo o perfil.

Insuficiência cardíaca e miocárdio

Insuficiência cardíaca e doença do músculo cardíaco: chaperonas do sarcómero (BAG3, HSPB7) e amiloidose por transtirretina (TTR).

Scores poligénicos deste tema: Insuficiência cardíaca (39 variantes) (PGS003969): percentil 22

Típico / sem juízo

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
BAG3 C151R	rs2234962	TT	chip	C	0	0.22	Co-chaperona BAG3: alelo comum associado a cardiomiopatia dilatada. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
CLCNKA/HSPB7	rs10927887	AG	imputado DR2=1.00	—	—	—	CLCNKA/HSPB7: insuficiência cardíaca. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
HSPB7	rs1739843	TC	chip	—	—	—	HSPB7 (pequena proteína de choque térmico): cardiomiopatia. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
TTR V122I	rs76992529	GG	chip	A	0	0.00	Transtirretina V122I: amiloidose cardíaca hereditária (rara na população de referência). (evidência forte)	Favorável
TTR V30M	rs28933979	GG	chip	A	0	—	Transtirretina V30M: amiloidose hereditária (rara). (evidência forte)	Favorável
KLHL3/FHOD3	rs12460541	AA	imputado DR2=0.99	G	0	0.64	Insuficiência cardíaca (GWAS). (evidência fraca)	Favorável

Favorável

- TTR rs76992529 GG
- TTR rs28933979 GG
- KLHL3/FHOD3 rs12460541 AA

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Score no percentil 22 (abaixo da média). BAG3 sem o alelo de risco de cardiomiopatia dilatada. TTR V122I e V30M (amiloidose hereditária) ausentes. CLCNKA/HSPB7 heterozigoto, sem direção de efeito clara. Variantes truncantes da titina (TTN), causa frequente de cardiomiopatia dilatada, não são cobertas pelo chip.

AVC

AVC (sobretudo isquêmico). A fibrilhação auricular, a Lp(a) e a coagulação também pesam aqui.

Scores poligénicos deste tema: AVC (90 variantes) (PGS000038): percentil 19 Favorável

Gene	SNP	Genótipo (+)	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Freq.	Efeito	Juízo
HDAC9	rs2107595	GG	chip	A	0	0.16	HDAC9: AVC de grandes vasos. (evidência moderada)	Típico / sem juízo
NINJ2	rs12425791	GA	chip	A	1	0.21	NINJ2: AVC. (evidência fraca)	Típico / sem juízo
ZFHX3	rs879324	GG	chip	A	0	0.17	ZFHX3: AVC cardioembólico. (evidência fraca)	Típico / sem juízo

Favorável

- Nenhum.

Desfavorável

- Nenhum.

Leitura: Score de AVC no percentil 19 (favorável); HDAC9 (AVC de grandes vasos) e ZFHX3 sem risco; NINJ2 heterozigoto (fraco). Com a fibrilhação auricular no percentil 2 e Lp(a) genética baixa, o risco cardioembólico genético é baixo.

Mecanismos de envelhecimento

Cada achado foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade (84 mecanismos). A tabela mostra só os mecanismos tocados por este relatório.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Leitura
Envelhecimento Vascular	9p21 homozigoto; APOA5, TCF21; score de trombose no p86	metaGRS p5; Lp(a) sem alelos de risco; FA p2; AVC p19; APOE ε3/ε3	Mistura: fraqueza focal na parede arterial, base poligénica favorável.
Senescência Celular	9p21 (CDKN2A/B = p16INK4a/p15INK4b; ANRIL) homozigoto	—	O 9p21 regula a senescência do músculo liso vascular; é o elo mais direto deste relatório com a senescência.
Rigidez Arterial	GUCY1A1 GG (via NO; genótipo comum)	PHACTR1 AA (protetor)	Ligeiramente favorável.
Inflamação Crónica / Inflammaging	—	IL6R Asp358Ala (menos IL-6); SH2B3 sem risco	Ligeiramente favorável.
Remodelação da Matriz Extracelular / Fragmentação da Elastina	9p21 (aneurisma)	Score de aneurisma p26; DAB2IP sem risco	Ligeiramente favorável, exceto o 9p21.
Declínio da Homeostase Metabólica	APOA5 GC	LDLR GT; APOE ε3/ε3	Neutra (o perfil lipídico está nos outros relatórios).
Alteração da Comunicação Intercelular	F11 rs2289252 TT; score de trombose p86	F5 e F2 negativos; ABO provável O	Coagulação: risco poligénico moderado sem trombofilia major.
Agregação Proteica / Falha das Chaperonas Moleculares	—	TTR V122I/V30M ausentes; BAG3 sem risco	Favorável no coração.
Desregulação do Cálcio Mitochondrial	PLN TT (QT)	KCNN3 heterozigoto, sem efeito claro	Efeito pequeno.
Hematopoiese Clonal (CHIP)	—	SH2B3 R262W ausente	Sem predisposição germinal visível neste locus.
Deterioração da Lâmina Nuclear e dos Domínios Associados à Lâmina	—	SYNE2 heterozigoto (típico)	Sem efeito relevante.

Sugestões práticas

Todas as sugestões abaixo são **sugestão (não aplicada)**: decorrem só da genética, estão alinhadas com o plano genético v2 e não alteram o stack atual sem decisão de Sérgio F e do médico.

Tema	Sugestão (não aplicada)	Base genética
9p21 / parede arterial	Manter LDL e ApoB o mais baixos possível, sem limite inferior (a estratégia hipolipemiante do plano já o faz). Mais fibra, sempre (quanto mais, melhor), e muitos vegetais crus e fruta todos os dias. <i>sugestão (não aplicada)</i>	9p21 homozigoto (efeito independente do LDL, atenuado por dieta rica em vegetais e fruta)
9p21 / senescência	O pulso senolítico mensal do plano (só fisetina + quercetina, e só com ALT normal) tem racional extra aqui: o 9p21 codifica p16INK4a, marcador de senescência. <i>sugestão (não aplicada)</i>	CDKN2A/B (9p21)
Imagem coronária	Score de cálcio coronário (CAC) na idade prevista no plano, para ver se o 9p21 se está a exprimir na parede arterial. <i>sugestão (não aplicada)</i>	9p21 homozigoto
Trombose venosa	Em viagens de mais de 4 h: levantar e andar a cada 1-2 h, beber água, meias de compressão. Informar sempre o médico desta predisposição antes de cirurgias, imobilizações ou de qualquer hormona com estrogénio ou testosterona em dose alta. <i>sugestão (não aplicada)</i>	F11 TT, FGG, score de trombose p86 (sem Leiden nem protrombina)
Hidratação	Com dapagliflozina (diurese) e retatrutida (menos ingestão, possíveis perdas gastrointestinais), garantir hidratação diária, sobretudo em dias quentes, de treino longo ou de viagem. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Predisposição para trombose venosa
Sem anticoagulantes “naturais”	Não juntar nattoquinase, lumbroquinase ou doses altas de vitamina E ao óleo de peixe que já toma: somam efeito antiplaquetário sem benefício comprovado. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Coagulação; CYP2C9 *1/*3 (perfil)
Fármacos que prolongam o QT	Se um dia precisar de macrólidos, fluoroquinolonas, ondansetrom, antipsicóticos, metadona ou antiarrítmicos, pedir ECG antes e depois (KCNE1 D85N não foi visto nos dados). O lítio de 5 mg é uma dose muito baixa. <i>sugestão (não aplicada)</i>	QT p36; KCNE1 desconhecido
Via NO-GMPc	O tadalafil atua a jusante da guanilato ciclase (aumenta o GMPc), o que é coerente com o GUCY1A1 de risco. Hipótese, sem evidência direta de benefício coronário. <i>sugestão (não aplicada)</i>	GUCY1A1 rs7692387 GG
Fibrilhação auricular	Nada específico: risco genético muito baixo. Zero álcool (já cumpre) e sono regular. <i>sugestão (não aplicada)</i>	Score FA p2
Ómega-3 e vitamina D	Manter ómega-3 3,2-4 g/dia (óleo de peixe) e D3 10 000 UI como no plano; ferritina-alvo < 100 (o excesso de ferro é pró-oxidante para os vasos). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Coordenação com o plano
O que não fazer	Não usar ativadores da telomerase. Curcumina, luteolina, apigenina e quercetina continuam em pausa enquanto a ALT estiver alta (exceto o pulso senolítico, só com ALT normal). <i>sugestão (não aplicada)</i>	Regras do plano v2

Limitações

- O número de repetições KIV-2 da LPA (principal determinante da Lp(a)) não é medido por chips; os SNPs são só marcadores.
- Variantes raras de efeito grande não são cobertas: hipercolesterolemia familiar (LDLR, APOB, PCSK9 raras), défices de proteína C/S/antitrombina, canalopatias (síndromes de QT longo/curto, Brugada), variantes truncantes da titina e cardiomiopatias hipertróficas.
- Indels (PAI-1 4G/5G, alelo O do ABO) não são lidos de forma fiável; o grupo O é inferido por uma tag (rs505922).
- Os alelos de efeito de vários SNPs vêm do GWAS Catalog (cadeia + nos estudos recentes); os efeitos individuais são pequenos.
- Os percentis comparam com a população de referência (n=633); a capacidade preditiva dos scores é moderada (AUC tipicamente 0,6–0,7).
- Só genes: o risco real depende muito do estilo de vida e dos fármacos, que este relatório não avalia.

Métodos e fontes

- Genótipos: ficheiro de ADN bruto do chip (GRCh38, cadeia +), analisado só localmente; SNPs em falta imputados localmente (Beagle 5.5, painel de referência público de genomas completos 30x), aceites com $DR2 \geq 0,8$.
- Posições e alelos públicos: Ensembl REST (só rsIDs foram consultados; nenhum genótipo saiu do computador).
- Alelos de efeito: curados da literatura e confirmados, quando possível, no GWAS Catalog (cópia local de 13-09-2026).
- Scores poligénicos: PGS Catalog (ficheiros harmonizados GRCh38): PGS000018 (Inouye 2018), PGS003725 (Patel 2023), PGS000010 (Mega 2015), PGS000667 e PGS000752 (Lp(a)), PGS000043 (Klarin 2019), PGS002235 (Kolin 2021), PGS004920 (Wang 2021), PGS000768 (Lahrouchi 2020), PGS000753 (Klarin 2020), PGS003969 (Rasooly 2023), PGS000038 (Rutten-Jacobs 2018). Percentis vs. população de referência (n=633) com exatamente as mesmas variantes.
- Referências principais: Clarke 2009 (LPA, NEJM); Klarin 2019 (trombose venosa, Nat Genet); Lindström 2019 e Thibord 2022 (trombose venosa); Aragam 2022 e van der Harst 2018 (doença coronária); Do 2011 (9p21 × dieta, PLoS Med); IL6R MR Consortium 2012 (Lancet); Cohen 2006 (PCSK9, NEJM); Roselli 2018 (FA, Nat Genet); Arking 2014 e Young 2022 (QT); Jones 2017 (aneurisma); Shah 2020 (insuficiência cardíaca); Malik 2018 (AVC).
- Mapeamento para os 84 mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. Relatório gerado localmente (HTML → PDF).